அல்லது கனிமப் பொருளாகவோ அல்லது வெப்பம், ஒளி போட்டான் போன்ற வேதி மாற்றத்தினை ஏற்படுத்தும் காரணிகளாக இருக்கலாம்.

பெரும்பாலான வேதிவினைகளை ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எளிய படிகளில் குறிப்பிட இயலும். வினை நிகழ்வு ஒவ்வொரு படி நிலையிலும் ஒரு ஆற்றல் தடைஅரணின் வழியே செல்வதால் குறைந்த ஆயுட்காலம் உடைய வினை இடைநிலை அல்லது பரிமாற்றநிலை உருவாகிறது. வினைக்கு உட்படும் பொருளிலிருந்து, வினைவிளை பொருளாக மாற்றமடையும் போது நிகழும் தொடர்ச்சியான எளிய படிகள் அனைத்தின் ஒட்டு மொத்த தொகுப்பு வினைவழி முறை என அழைக்கப்படுகிறது. வினை வழி முறையின் மிக மெதுவாக நிகழும் படி வினையின் ஒட்டுமொத்த வினை வேகத்தினைத் தீர்மானிக்கிறது.

12.1.1 கரிம வினை வழிமுறையின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள்

ஒரு வேதிமாற்றம் நிகழும்போது அதன் ஒவ்வொரு படிநிலையிலும் நிகழும் மாற்றங்களை விவரிக்கும் ஒரு கருத்தியல் வழிமுறையே வினைவழி முறை எனப்படுகிறது. ஒரு கரிம வேதிவினையில், எலக்ட்ரான்களின் நகர்வு, வினை நிகழும் போது உருவாகும் வினை இடை நிலைப்பொருளின் வகை ஆகியனவற்றின் அடிப்படையில் அவ்வேதிவினையினை புரிந்து கொள்ள முடியும். எலக்ட்ரான் இரட்டை நகரும் திசை ஒரு வளைந்த இருமுனை அம்புக் குறியீட்டால் குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த அம்புக்குறி எதிர்மின் பகுதியிலிருந்து துவங்கி எந்த அணுவோடு எலக்ட்ரான் இரட்டை இணைக்கப்படுகிறதோ அதில் முடிவடைகிறது.

12.1.2 சகப்பிணைப்பு பிளவுறுதல்

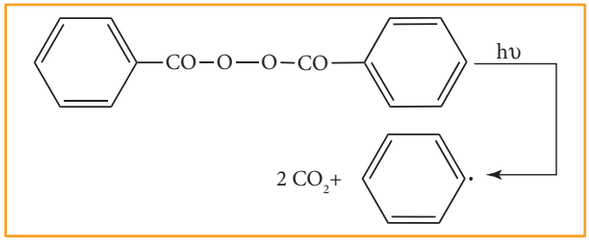
அணுக்களுக்கிடையே எலக்ட்ரான்கள் சமமாகப் பங்கிடப்படுவதால் உருவாகும் சகப்பிணைப்புகள் அனைத்து கரிம மூலக்கூறுகளிலும் காணப்படுகின்றது. இந்த சகப்பிணைப்புகள் பின்வரும் இரு வகைகளில் பிளவுறலாம். அவையாவன

- ஒரே மாதிரியான பிளவு (சீரான பிளவு)
- வெவ்வேறு விதமான பிளவு (சீரற்ற பிளவு)

வினைக்கு உட்படும் பொருளில் உள்ள பிணைப்பின் பிளவானது வினைக் காரணியின் தன்மையினைப் பொருத்து அமையும்.

ஒரே மாதிரியான பிளவு Homolytic Cleavage

இத்தகையச் செயல்முறையில், சகப்பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள இரு அணுக்கள் தலா ஒரு எலக்ட்ரானை பெறும் வகையில் சகப்பிணைப்பு சீராக பிளக்கப்படுகிறது. இப்பிளவு செயல்முறை ஒரு முனை அம்புக்குறியால் (மீன்முள் அம்புக்குறி) குறிப்பிடப்படுகிறது. அதிக வெப்ப நிலை அல்லது uv ஒளி போன்றவற்றின் முன்னிலையில், ஏறத்தாழ சமமான எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை கொண்டுள்ள அணுக்களுக்கிடையேயான முனைவற்ற சகப்பிணைப்பைக் கொண்டுள்ள சேர்மங்களில் இவ்வகை பிளவு ஏற்படுகின்றது. இத்தகைய மூலக்கூறுகளில், பிணைப்பு பிளவானது தனி உறுப்புகளை (free radicals) உருவாக்குகிறது. இவற்றின் ஆயுட்காலம் மிகவும் குறைவு மேலும் இவைகள் அதிக வினைத்திறன் உடையவை. வினைக்கு உட்படும் பொருளில் ஒரே மாதிரியான சீரான பிணைப்பு பிளவினை ஊக்குவிக்கும் வினைப் பொருள்கள் தனிஉறுப்பு துவக்கி (free radical initiator) என அழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, பலபடியாக்கல் வினைகளில், அசோபிஸ் ஐசோபியூட்ரோ நைட்ரைல் (AIBN) மற்றும் பென்சாயில் பெராக்ஸைடு போன்ற தனிஉறுப்பு துவக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



நடுநிலைத் தன்மை உடைய ஒற்றை தனித்த இணையாகாத எலக்ட்ரானைக் கொண்டுள்ள தனி உறுப்பானது அதிக நிலைப்புத்தன்மை அற்றது. ஒரு எலக்ட்ரானை